# Exponentielles Wachstum

Punkte und Funktionswerte

* nur FOR

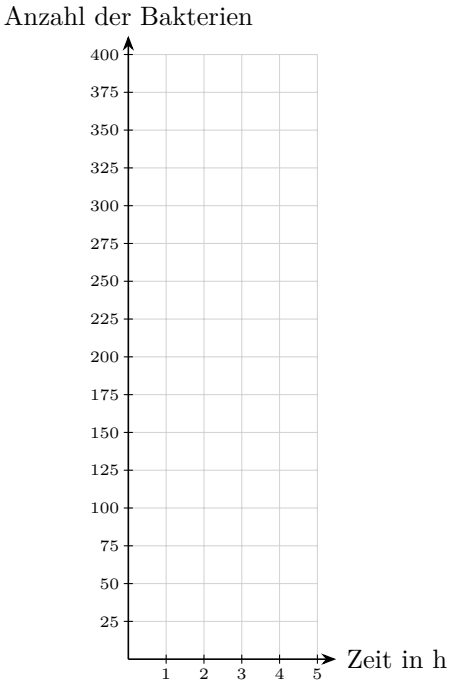
## A Punkte und Funktionswerte

nach P10 '26 **1.** Can zieht Anfang 2026 in eine neue Wohnung. Er erhält einen Mietvertrag, bei dem sich die Miete jedes Jahr um 1,9 % erhöht. Im ersten Jahr zahlt Can 650 € monatlich. Vervollständige die Tabelle.

| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Miete in € | _____ | 662,35 | 674,93 | _____ |

nach P10 '25 **2.** Das exponentielle Wachstum eines Bakterienstammes wird beobachtet. Die Tabelle zeigt das Wachstum des Bakterienstammes in den ersten 4 Stunden. Stelle das Bakterienwachstum im Koordinatensystem dar.

| Zeit in Stunden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bakterien | 80 | 112 | 157 | 220 | 308 |




1: 2026: 650,00 €; 2029: 687,75 € | 2: Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308)

nach P10 '20 **3.** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Im Jahr 2019 wurde ein jährlicher Wasserverbrauch von durchschnittlich 54 Tausend Liter pro Person ermittelt. Ergänze die Tabelle entsprechend der Angaben aus dem Text.

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Jährlicher Wasserverbrauch pro Person in Tausend Litern | _____ | 55,6 | 57,3 | _____ |

nach P10 '19 **4.** Ein Ferkel hat eine Masse von 10 kg. Erfahrungsgemäß nimmt die Masse des Ferkels wöchentlich um ca. 4 % zu. Am Anfang jeder Woche wird die Masse des Ferkels kontrolliert. Ergänze die drei Werte in der Wertetabelle.

| Zeit in Wochen | 0 | 1 | 2 | … | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Masse in kg | _____ | 10,400 | _____ | – | _____ |

nach P10 '16 **5.*** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Zu Beginn (0 h) sind es 5,00 mg. Gib an, wie viel Milligramm Technetium nach einem Tag (24 h) noch vorhanden sind.

m = _____

3: 2019: 54; 2022: 59,0 | 4: Woche 0: 10,000 kg; Woche 2: 10,816 kg; 12,167 kg | 5: 0,31 mg

nach P10 '17 **6.** In Höhe des Meeresspiegels (0 km Höhe) beträgt der Luftdruck ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man in der Erdatmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck. Er nimmt pro Kilometer um 13 % ab.

**a)** Ergänze die fehlenden Werte in der Tabelle.

| Höhe in km | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftdruck in hPa | 1000 | 870 | _____ | 659 | 498 | _____ | 248 |

**b)** Ein Bergsteiger misst einen Luftdruck von 573 hPa. Entscheide, ob er sich in ca. 4 km Höhe befinden kann. Begründe.

6: a) 757 hPa; 328 hPa; b) ja